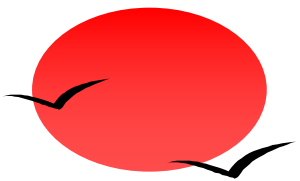


系统架构设计师

系统架构进阶篇

第16章 数学与经济管理

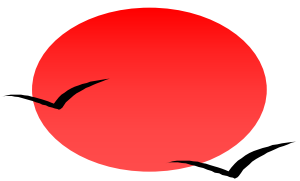
讲师：诸葛老师



本章学习建议

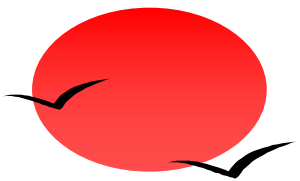
- 根据考试大纲，本章主要考查系统架构设计师**单选题**，预计考**2分**左右。主要是运筹学的计算问题，范围广、难度大，超纲题较多，不用深究。





16.1 线性规划

- 线性规划是研究在有限的资源条件下，如果有效地使用这些资源达到预定目标的数学方法，即在一组约束条件下求目标函数的**极值**（**极大值或极小值**）。
- 线性规划问题的数学模型通常由**线性目标函数、线性约束条件、变量非负条件组成**（实际问题中的变量一般都是非负的）。
- 线性规划问题就是面向实际应用，求解一组非负变量，使其满足给定的一组线性约束条件，并使某个线性目标函数达到极值。满足这些约束条件的非负变量组的集合称为**可行解域**。可行解域中**使目标函数达到极值的解**称为**最优解**。
- **线性规划问题的最优解**：无可行解、无最优解、一个最优解或无穷多个最优解。
- **快速解题步骤（求交点）**：①根据题目条件列出不等式或不等式组；②将不等关系特殊化为等式，两两等式联立求交点；③若交点值满足所有约束条件，直接代入目标函数求得极值即可；若交点值不满足约束条件，继续计算其他两两等式。（若交点值不满足实际情况，取附近值即可，如小数个人）。



本节练习

- (1)某企业需要采用甲、乙、丙三种原材料生产I、II两种产品。生产两种产品所需原材料数量、单位产品可获得利润以及企业现有原材料数如下表所示，则公司可以获得的最大利润是_____万元。取得最大利润时，原材料_____尚有剩余。

		产品（吨）		现有原材料
		I	II	
所需资源	甲	1	1	4
	乙	4	3	12
	丙	1	3	6
单位利润（万元/吨）		9	12	

■ A.21

B.34

C.39

D.48

■ A.甲

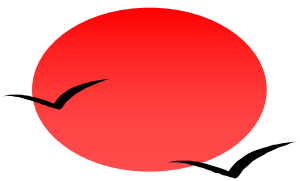
B.乙

C.丙

D.乙和丙

- 答案：B A

- 解析：见下页。



本节练习

- 解析：假设生产I和II产品的数量分别为：x和y，根据表格有：

- ① $x+y \leq 4$

- ② $4x+3y \leq 12$

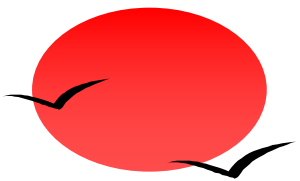
- ③ $x+3y \leq 6$

求目标函数 $9x+12y$ 的极大值。

		产品（吨）		现有原材料
		I	II	
所需资源	甲	1	1	4
	乙	4	3	12
	丙	1	3	6
单位利润（万元/吨）		9	12	

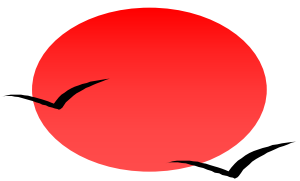
- 联立式子①和②，求解得： $x=0$ ， $y=4$ 。代入式子③可得 $x+3y=12$ ，不满足约束③；
- 联立式子①和③，求解得： $x=3$ ， $y=1$ 。代入式子②可得 $4x+3y=15$ ，不满足约束②；
- 联立式子②和③，求解得： $x=2$ ， $y=4/3$ 。代入式子①可得 $x+y=10/3$ ，满足约束①，则求得目标函数极值 $9x+12y=9*2+12*(4/3)=34$ 。

取得最大利润时，式子①未取得最大值，即原材料甲尚有剩余。



本节练习

- (2)非负变量 x 和 y , 在 $x \leq 4$, $y \leq 3$ 和 $x+2y \leq 8$ 的约束条件下, 目标函数 $2x+3y$ 的最大值为_____。
 - A.13
 - B.14
 - C.15
 - D.16
- 答案: B
- 解析: $x=4$ 与 $x+2y=8$ 联立得 $x=4$, $y=2$, 满足 $y \leq 3$, 则求得目标函数极值 $2x+3y=2*4+3*2=14$ 。



16.2 蒙特卡罗方法

- 蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法由冯·诺依曼、乌拉姆等人发明，因赌场而得名，是一类基于概率的方法的统称。

- 1. 工作原理

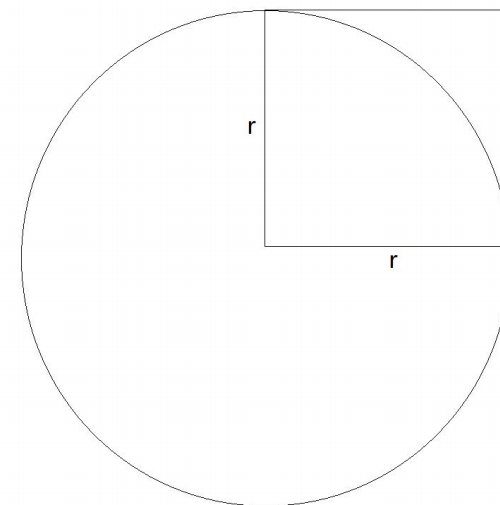
使用随机数来解决计算问题。不断抽样，逐渐逼近，采样越多，越近似最优解。例如民意调查， π 的计算。

- 2. 应用案例

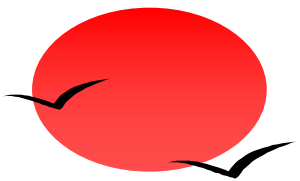
扇形面积 $=\frac{\pi*r^2}{4}$ ，正方形面积 $=r^2$ ，扇形面积/正方形面积 $=\frac{\pi*r^2}{4}/r^2 = \frac{\pi}{4}$ 。

现往正方形内随机打点，在扇形内点的概率=

扇形面积/正方形面积 $=\frac{\pi}{4}$ ，即可求得 π =概率*4。

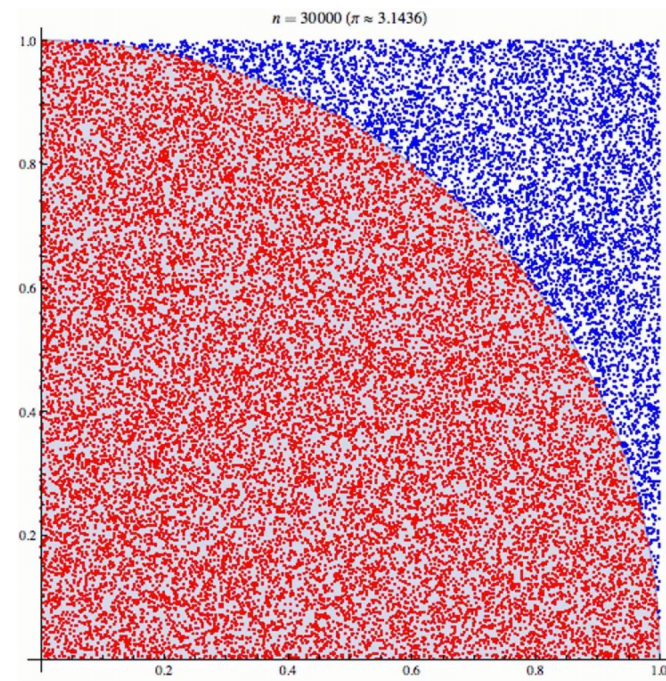
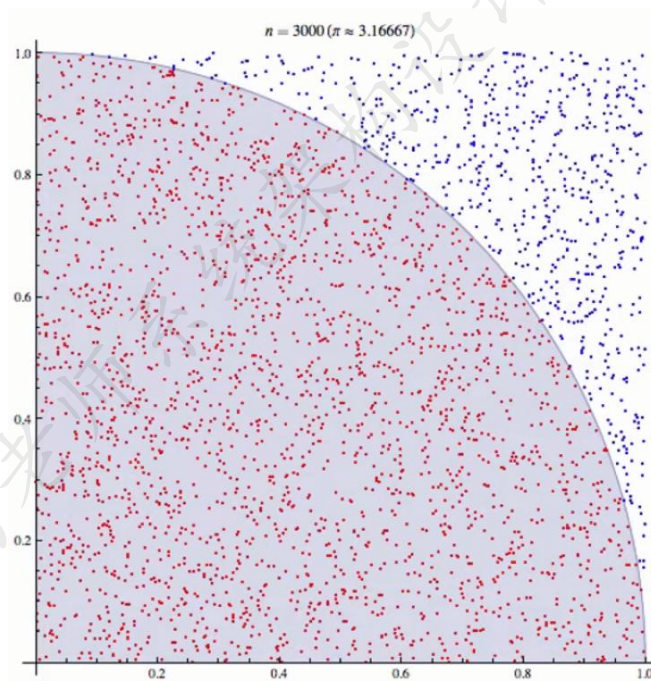


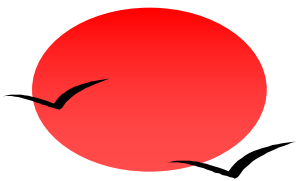
如何求 π 的值?



16.2 蒙特卡罗方法

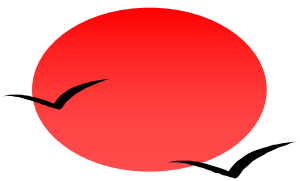
```
1 # -*- coding: UTF-8 -*-
2 '''
3 :description: 蒙特卡罗方法求π的值
4 @author: 软考诸葛老师
5 '''
6
7 import random
8
9 total = 10000000 # 随机打点的总数
10 in_count = 0 # 在扇形内点的个数
11
12 for i in range(total):
13     x = random.random() # 0~1
14     y = random.random()
15     dis = (x**2+y**2)**0.5 # 求点到圆心的距离
16
17     if dis <= 1:
18         in_count+=1 # 点到圆心的距离小于等于1, 即在扇形内
19
20 # π=概率*4
21 print("π的值约为: ",4*in_count/total)
22
23 '''
24 total = 10, π = 2.8
25 total = 100, π = 2.96
26 total = 1000, π = 3.18
27 total = 10000, π = 3.1468
28 total = 100000, π = 3.14276
29 total = 1000000, π = 3.140916
30 total = 10000000, π = 3.14161
31 '''
```





本节练习

- (3)为近似计算XYZ三维空间内由三个圆柱 $x^2+y^2 \leq 1$, $y^2+z^2 \leq 1$, $x^2+z^2 \leq 1$ 相交部分V的体积, 以下四种方案中, _____最容易理解, 最容易编程实现。
 - A.在 $z=0$ 平面中的圆上 $x^2+y^2 \leq 1$, 近似计算二重积分
 - B.画出V的形状, 将其分解成多个简单形状, 分别计算体积后, 再求和
 - C.将V看作多个区域的交集, 利用有关并集、差集的体积计算交集体积
 - D.V位于某正立方体M内, 利用M内均匀分布的随机点落在V中的比例进行计算
- 答案: D
- 解析: 选项D本质上是用蒙特卡罗方法计算三维体积。在计算机上利用伪随机数, 很容易取得正立方体 (x, y, z) 在区间 $[-1,1]$ 内均匀分布的随机点, 也很容易判断该点是否位于V内。对大量的随机点, 很容易统计在该正立方体中的随机点位于V中的比例。该比例值的8倍就近似地等于V的体积。

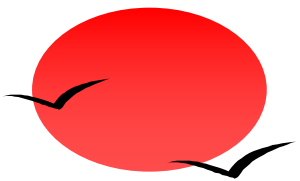


16.3 数学建模

- **数学建模**是对现实世界的一种近似的、简化的、易于求解的抽象描述。通过抽象和简化，建立能近似刻画并解决实际问题的模型。

- **1. 数学建模过程**

- (1) **模型准备**: 了解问题的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。用数学语言来描述问题。
- (2) **模型假设**: 根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。
- (3) **模型建立**: 在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻画各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。只要能够把问题描述清楚，尽量使用简单的数学工具。
- (4) **模型求解**: 利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。
- (5) **模型分析**: 对所得的结果进行数学上的分析。如**敏感性分析**: 测试模型对参数变化的敏感性。对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度。
- (6) **模型检验**: 将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。如果模型与实际吻合较差，则应该修改假设，再次重复建模过程。
- (7) **模型应用**: 将模型应用于新的数据集或场景中，以进行预测或决策支持。应用方式因问题的性质和建模的目的而异。



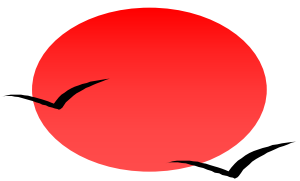
16.3 数学建模

■ 2. 数学建模方法

- 直接分析法：根据对问题直接的内在的认识，直接构造出模型。
- 类比法：根据之前类似的模型构造出一个新的模型。
- 数据分析法：通过实验获得与问题相关的大量数据，用统计分析的方法来进行建模。
- 构想法：对将来可能发生的情况给出逻辑上合理的方法和描述，而后用现有的方法来建模，不断地完善。

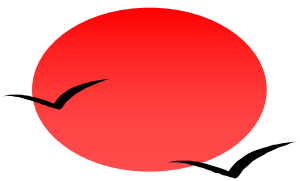
■ 3. 数学建模原则

- 需要在简单性和准确性之间求得平衡
- 对同一问题可以建立多种数学模型。数学模型也常带有一些可变的参数。选用哪个模型，或选择什么样的参数，这需要反复多次试验，根据求解失败的教训或用户的反馈意见逐步对模型进行修正或改进，逐步完善模型。



本节练习

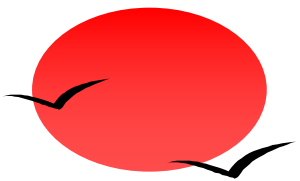
- (4)数学模型常带有多个参数，而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后，还需要进行____，对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度。
 - A.一致性分析
 - B.准确性分析
 - C.灵敏性分析
 - D.似然性分析
- 答案：C
- 解析：实际问题的数学模型往往都是近似的，常带有多个参数，而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后，还需要进行**灵敏性分析**，对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度。如果对于参数的微小变化引发计算结果的很大变化，那么这种计算结果并不可靠，并且不可信。



16.4 动态规划

- 动态规划的基本思想是将待求解问题分解成若干个子问题，先求解子问题，然后从这些子问题的解得到原问题的解，以解决最优化问题的算法策略。

诸葛老师系统架构设计师



本节练习

- (5)用一辆载重为10吨的卡车装运某仓库中的货物（不用考虑装车时货物的大小），这些货物单件的重量和运输利润见下表。适当选择装运一些货物各若干件，就能获得最大总利润_____元。

货物	A	B	C	D	E	F
每件重量/吨	1	2	3	4	5	6
每件运输利润/元	53	104	156	216	265	318

■ A.530

B.534

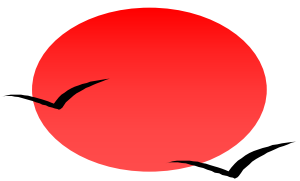
C.536

D.538

- 答案：B

- 解析：若想获得最高利润，最理想的方式是10吨都装满，且装的货物是单位利润最高的那些货物。因此，将每种货物的单位利润计算出来，如下表所示。由表中数据可知，D单位利润最大，可以装2件8吨，剩余2吨可以选择单位利润第二大的A（或其他货物），此时的最大利润为 $54 \times 8 + 53 \times 2 = 538$ 元，答案为D。

货物	A	B	C	D	E	F
每件重量/吨	1	2	3	4	5	6
每件运输利润/元	53	104	156	216	265	318
单位利润/元	53	53	52	54	53	53



16.5 决策论

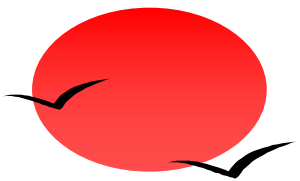
- **决策论**是研究为了达到预期目的，从多个可供选择的方案中如何选取最好或满意方案的学科。

- 决策的六个要素

决策者、可供选择的方案（包括行动、策略）、衡量选择方案的准则（目的、目标、正确性等）、事件（被决策的对象）、每一事件的发生将会产生的某种结果、决策者的价值观。

- 决策论的分类

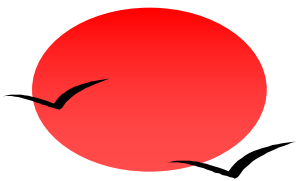
- **确定型决策**：决策环境是确定的，结果也是确定的。
- **风险决策**：决策环境是不确定的，但是结果发生的概率是一致的。
- **不确定型决策**：决策环境不确定，且结果也不确定，完全凭主观意识来决定。



16.5 决策论

■ 不确定型决策的五种方案

- **乐观主义准则**，大中取大 $\max(\max)$ ，先取每个方案最大的收益，再取所有最大收益中最大的那个；
- **悲观主义准则**，小中取大 $\max(\min)$ ，先取每个方案最小的收益，再取所有最小收益中最大的那个；
- **折中主义准则**，设定折中系数 a ，用每个方案的最大收益 $\times a$ + 最小收益 $\times (1-a)$ ，选择每个方案中计算结果最大的那个，可知， $a=1$ 时为乐观主义， $a=0$ 时为悲观主义；
- **等可能性准则**，设定每个可能结果的发生都是等可能的，这样就知道每个结果发生的概率，即将不确定型的问题转换为了风险决策问题；
- **后悔值准则**，最小最大后悔值 $\min(\max)$ ，计算各个方案在每种情况下的后悔值（后悔值=各个方案在该情况下的最大收益-该情况下该方案的收益），找出各个方案的最大后悔值，再从这些最大后悔值中选出最小值，这个最小值对应的策略就是选择的策略。



本节练习

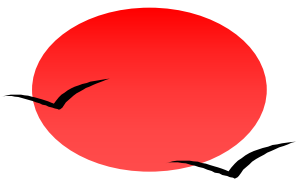
- (6)某公司需要根据下一年度宏观经济的经济增长趋势预测决定投资策略。宏观经济增长趋势有不景气、不变和景气3种，投资策略有积极、稳健和保守3种，各种状态收益如下表。

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	150	200	300
	保守	400	250	200

- 解析：若采用乐观主义准则，表中积极方案的最大收益是500，稳健方案的最大收益是300，保守方案的最大收益是400，三者的最大值是500，因此选择其对应的积极投资方案。

若采用悲观主义准则，表中积极方案的最小收益是50，稳健方案的最小收益是150，保守方案的最小收益是200，三者的最大值是200，因此选择其对应的保守投资方案。

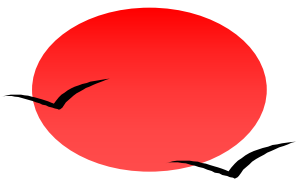
若采用后悔值准则，根据表中数据可计算出后悔值矩阵如下：



本节练习

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	350	100	0
	稳健	250	50	200
	保守	0	0	300

上表中，积极方案的最大后悔值为350，稳健方案的最大后悔值为250，保守方案的最大后悔值为300，三者中的最小值为250，因此选择其对应的稳健投资方案。



本节练习

- (7)某企业要投产一种新产品，生产方案有四个：A--新建全自动生产线；B--新建半自动生产线；C--购置旧生产设备；D--外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差三种不同情况下该产品的收益值如下表（单位：百万元）。用后悔值准则决策，应该选择_____生产方案。

表1 三种情况下的产品收益值

生产方案	较好	一般	较差
A	800	200	-300
B	600	250	-150
C	450	200	-100
D	300	100	-20

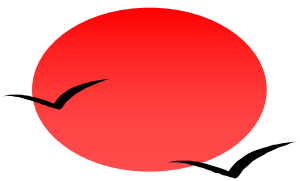
- A.新建全自动生产线
- B.新建半自动生产线
- C.购置旧生产设备
- D.外包加工生产

- 答案：B

- 解析：

表2 三种情况下的后悔值

生产方案	较好	一般	较差
A	0	50	280
B	200	0	130
C	350	50	80
D	500	150	0



感谢

THANKS

软件设计师QQ群: 759713504

系统架构设计师QQ群: 231352210

诸葛老师QQ: 362842353